Proyecto de Deep Learning 2026

Text-to-SQL con LoRA

Generación de consultas MySQL desde preguntas en español

Hansel López · Carnet 19026
Universidad del Valle

EX SCORE

0.7222

+0.5417 frente al baseline

Objetivo y enfoque

Pregunta en español

¿Cuántos clientes hay registrados?

Modelo Qwen2.5-Coder 1.5B + adaptación LoRA

Consulta MySQL

```
SELECT COUNT(*)
FROM clientes;
```

El sistema recibe la pregunta y el esquema de la base de datos para producir una consulta ejecutable.

Datos y validación

2,415

pares pregunta-SQL para entrenamiento

12

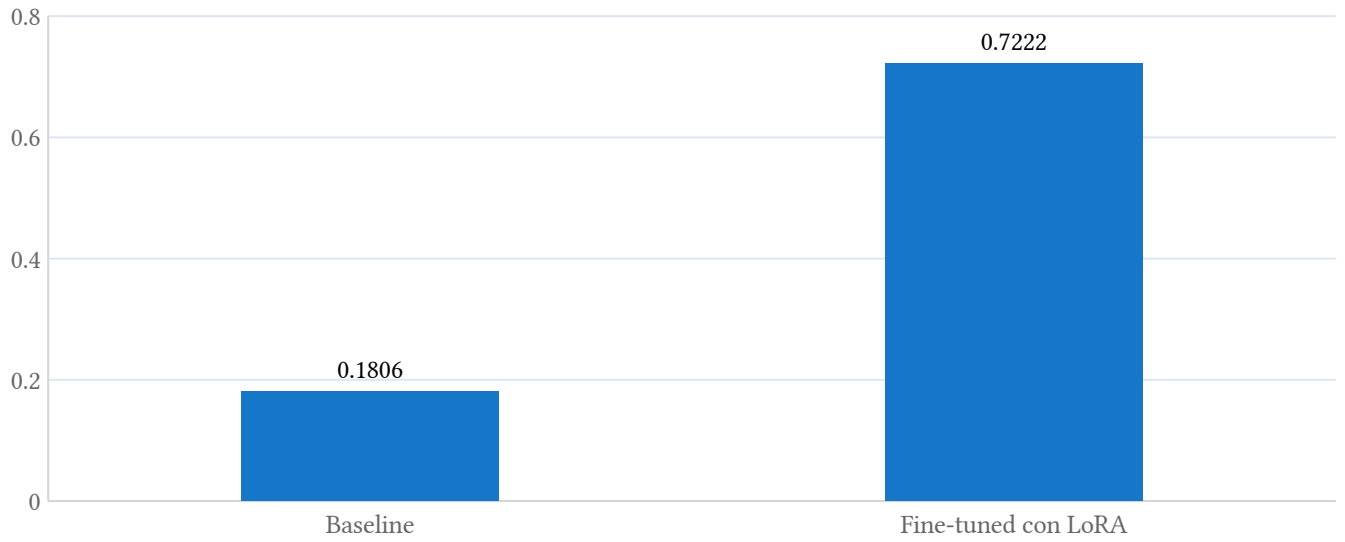
esquemas SQL
10 para entrenar y 2 para validar

41

preguntas en esquemas no vistos

Todas las consultas del conjunto fueron validadas en MySQL 8.4.10 con ONLY_FULL_GROUP_BY habilitado.

Resultado principal



+0.5417

mejora absoluta
en EX Score

30 de 41 preguntas correctas

Configuración de entrenamiento

Qwen/Qwen2.5-Coder-1.5B-Instruct

Modelo base

LoRA · rank 16 · alpha 32

Módulos q_proj, k_proj, v_proj y o_proj

0.14%

parámetros entrenables
2,179,072 de 1.5B

28.77 horas de entrenamiento en MacBook Air M3 con 24 GB de RAM.

El fine-tuning con LoRA elevó el EX Score de 0.1806 a 0.7222.

El dataset validado y la adaptación eficiente del modelo permiten generar SQL con buen desempeño en esquemas no vistos.

Siguiente paso

Comparar con rank 32 y ampliar las pruebas de inferencia.